

데이터베이스 설계

WordQuiz

영어 - 한국어 단어 퀴즈 시스템

그룹 3 한덕인 · 부이휘황 · 바야르

2026 학년도 데이터베이스 수업

프로젝트 개요



목적

영어 단어를 한국어로 번역하는
웹 기반 퀴즈 시스템 개발

5
테이블



데이터베이스

Oracle 11g
1,005 개 단어 · 19 개 카테고리

1,005
단어



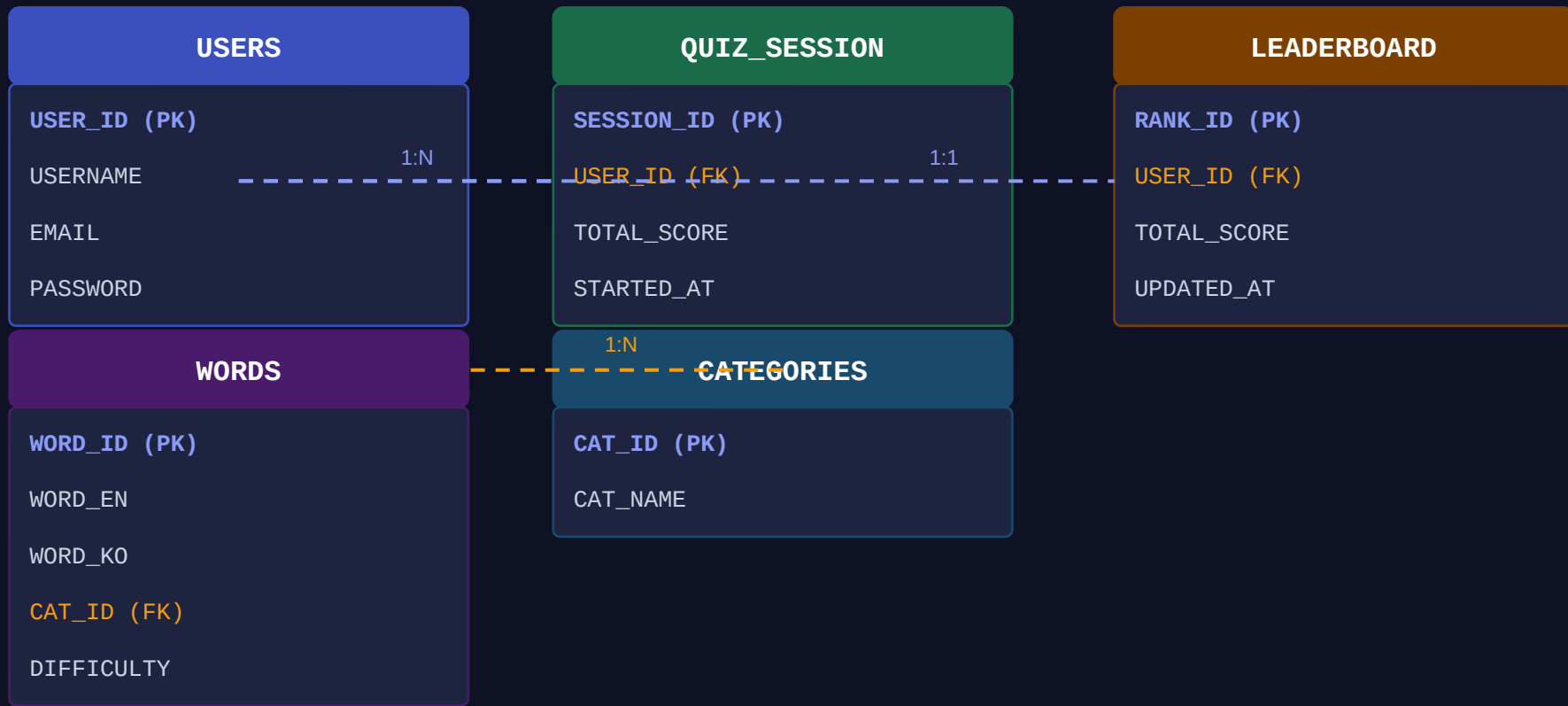
기술 스택

PHP 8.2 + OCI8
XAMPP · SQL Developer

19
카테고리

3
난이도

ER 다이어그램



— PK/FK 관계 — 카테고리 관계 파란색 = PK 노란색 = FK

테이블 구조 (1/2)

USERS

컬럼명	타입	설명
USER_ID	NUMBER	기본키 (PK, AUTO)
USERNAME	VARCHAR2(50)	사용자 이름 (UNIQUE)
EMAIL	VARCHAR2(100)	이메일 (UNIQUE)
PASSWORD	VARCHAR2(255)	비밀번호 (해시)
CREATED_AT	DATE	가입일 (DEFAULT)

⚙️ Oracle 11g SEQUENCE + TRIGGER 패턴

IDENTITY 컬럼 미지원으로
SEQ_USERS + TRG_USERS 트리거
사용 → AUTO INCREMENT 구현

CATEGORIES

컬럼명	타입	설명
CAT_ID	NUMBER	기본키 (PK, AUTO)
CAT_NAME	VARCHAR2(50)	카테고리 이름 (UNIQUE)

19 개 카테고리 목록

- | | |
|--------|--------|
| 1. 동물 | 11. 교육 |
| 2. 음식 | 12. 의료 |
| 3. 동사 | 13. 여행 |
| 4. 형용사 | 14. 경제 |
| 5. 일상 | 15. 예술 |
| 6. 자연 | 16. 환경 |
| 7. 스포츠 | 17. 사회 |
| 8. 직업 | 18. 색상 |
| 9. 감정 | 19. 수학 |
| 10. 기술 | |

테이블 구조 (2/2)

WORDS

컬럼명	타입	설명
WORD_ID	NUMBER	기본키 (PK, AUTO)
WORD_EN	VARCHAR2(100)	영어 단어
WORD_KO	VARCHAR2(100)	한국어 번역
CAT_ID	NUMBER	카테고리 (FK)
DIFFICULTY	NUMBER(1)	난이도 : 1·2·3

단어 데이터 통계

총 단어 수 : **1,005 개**

CSV 가져오기 : **SQL Developer Import Wizard**

난이도 1 (초급) : **약 335 개**

난이도 2 (중급) : **약 335 개**

난이도 3 (고급) : **약 335 개**

QUIZ_SESSION

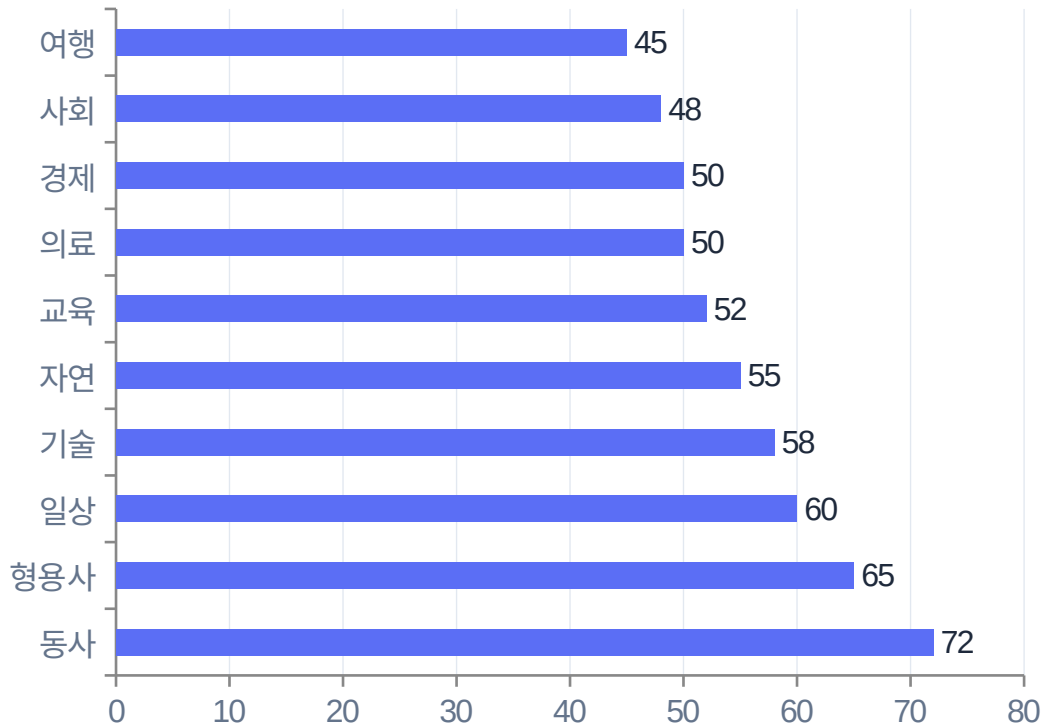
컬럼명	타입	설명
SESSION_ID	NUMBER	기본키 (PK, AUTO)
USER_ID	NUMBER	사용자 (FK)
STARTED_AT	DATE	시작 시간
TOTAL_SCORE	NUMBER	총 점수

LEADERBOARD

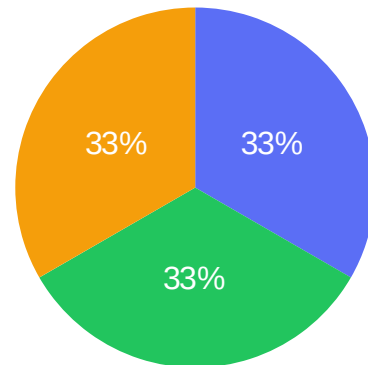
컬럼명	타입	설명
RANK_ID	NUMBER	기본키 (PK, AUTO)
USER_ID	NUMBER	사용자 (FK, UNIQUE)
TOTAL_SCORE	NUMBER	누적 점수
UPDATED_AT	DATE	최종 업데이트

데이터베이스 통계

카테고리별 단어 수 (상위 10 개)



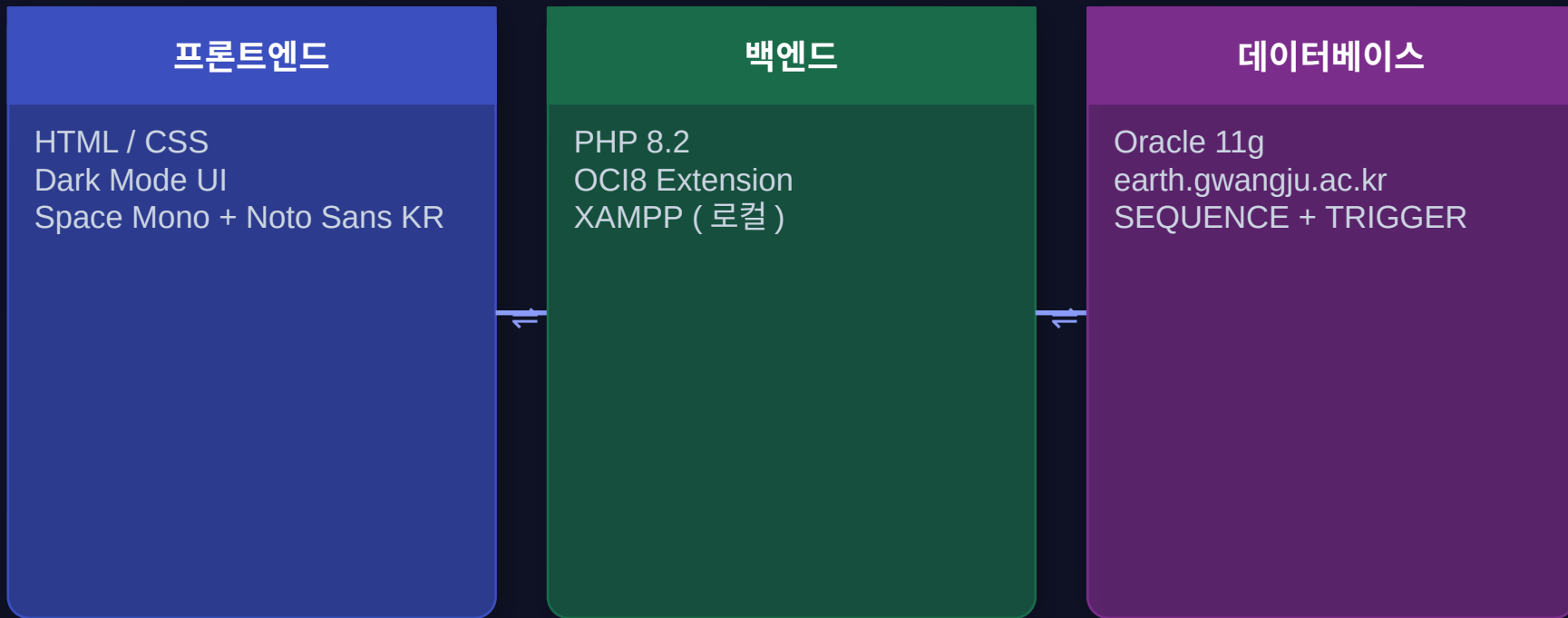
난이도 분포



■ 초급 (1) ■ 중급 (2) ■ 고급 (3)

- 총 단어 : 1,005 개
- 카테고리 : 19 개
- 균등 난이도 배분
- CSV 로 일괄 입력

시스템 아키텍처



① 회원가입 / 로그인

③ 문제 출제 및 답변

② 퀴즈 카테고리 선택

④ 결과 저장 및 순위 업데이트

퀴즈 플로우

01

회원가입 / 로그인

USERS 테이블에
계정 생성 및 인증

02

카테고리 선택

19 개 카테고리 중
원하는 주제 선택

03

세션 생성

QUIZ_SESSION 레코드
생성 (SESSION_ID)

04

문제 출제

WORDS 에서 랜덤
단어 10 개 선택

05

답변 채점

정답 확인 후
점수 계산

06

결과 / 순위

LEADERBOARD
업데이트

감사합니다

그룹 3: 한덕인 · 부이휘황 · 바야르